LAPORAN PRAKTIKUM

TEKNOLOGI IoT 2

"Protokol Komunikasi Telemetri Industri (MQTT)"

DISUSUN OLEH

Nama : Naurah Miftah Frizkiyah

Kelas : TRI 3B

NPM: 25782049

DOSEN :

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.,

Andi Saptono, A.Md

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

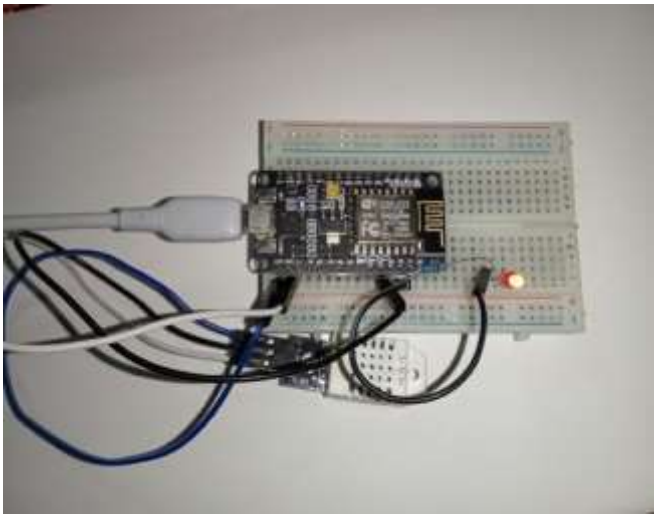
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

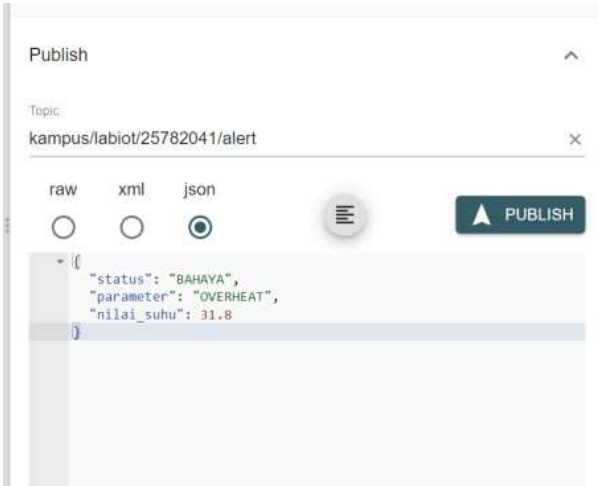
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

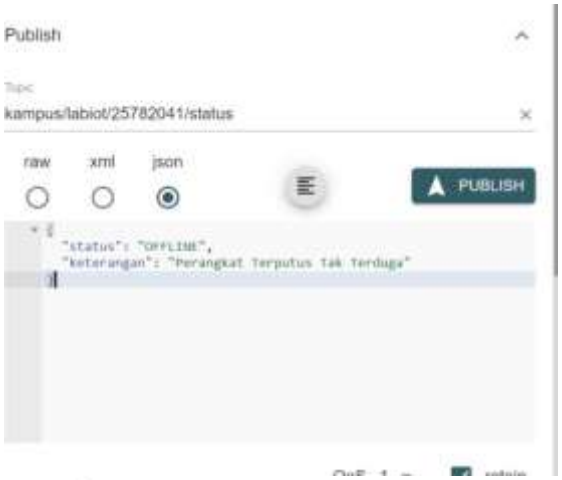
2026

6.7 Tugas: Sistem Telemetri & Kendali Closed-Loop Industri

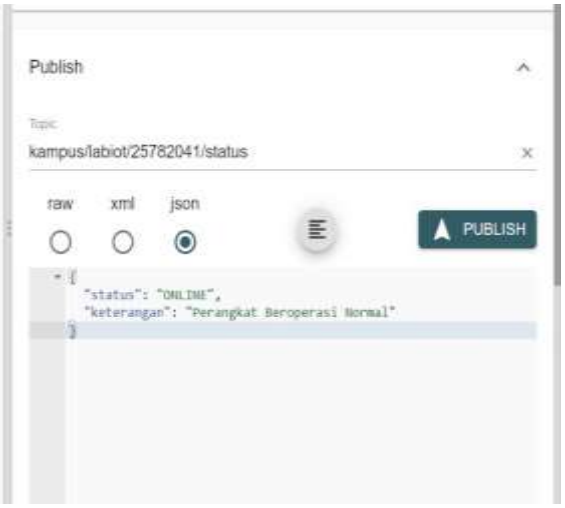







Publish
Topic
kampus/labiot/25782041/status
raw
xml
json
PUBLISH
{
"status": "OFFLINE",
"keterangan": "Perangkat Terputus Tak Terduga"
}


Publish
Topic
kampus/labiot/25782041/status
raw
xml
json
PUBLISH
{
"status": "OFFLINE",
"keterangan": "Perangkat Terputus Tak Terduga"
}


Publish
Topic
kampus/labiot/25782041/status
raw
xml
json
PUBLISH
{
"status": "ONLINE",
"keterangan": "Perangkat Beroperasi Normal"
}

Berdasarkan hasil pengujian fisik dan pemantauan melalui aplikasi MQTT Explorer serta Serial Monitor, diperoleh analisis sebagai berikut:

1. Akuisisi dan Klasifikasi Lingkungan Rutin: Sistem berhasil mengirimkan data telemetri berformat JSON secara berkala ke topik kampus/labiot/25782041/telemetri lengkap dengan kunci "kondisi_suhu" yang bernilai "NORMAL" atau "PANAS" berdasarkan ambang batas 31.0°C.

2. Kanal Peringatan Bahaya Mandiri (Dedicated Alert Topic): Ketika sensor mendeteksi suhu melampaui batas kritis, mikrokontroler secara otomatis memublikasikan paket JSON ke topik kampus/labiot/25782041/alert (dengan parameter status "BAHAYA" dan "OVERHEAT") serta langsung menyalakan LED indikator merah pada pin D1 (GPIO 5) tanpa harus menunggu perintah dari luar. Mekanisme state latch terbukti efektif mencegah terjadinya spamming pesan berulang
pada broker.

3. Mekanisme Keandalan Last Will and Testament (LWT) dan Status Perangkat:
   - Saat pertama kali terhubung ke broker, mikrokontroler berhasil memublikasikan pesan status aktif dengan payload {"status": "ONLINE", "keterangan": "Perangkat Beroperasi Normal"} ke topik kampus/labiot/25782041/status.
   - Ketika kabel USB perangkat dicabut secara mendadak (ungraceful disconnection), broker secara otomatis menyiarkan pesan wasiat (Will Message) bertuliskan {"status":
     "OFFLINE", "keterangan": "Perangkat Terputus tak terduga"} ke topik status yang sama, membuktikan bahwa fitur LWT berjalan dengan sangat andal.

4. Kendali Manual Override: Saat kondisi lingkungan berada di bawah batas aman, operator dari luar tetap dapat mengambil alih kendali secara fleksibel untuk menyalakan atau memadamkan
   LED secara manual melalui pengiriman payload JSON {"led": 1} atau {"led": 0} pada topik kampus/labiot/25782041/kendali.